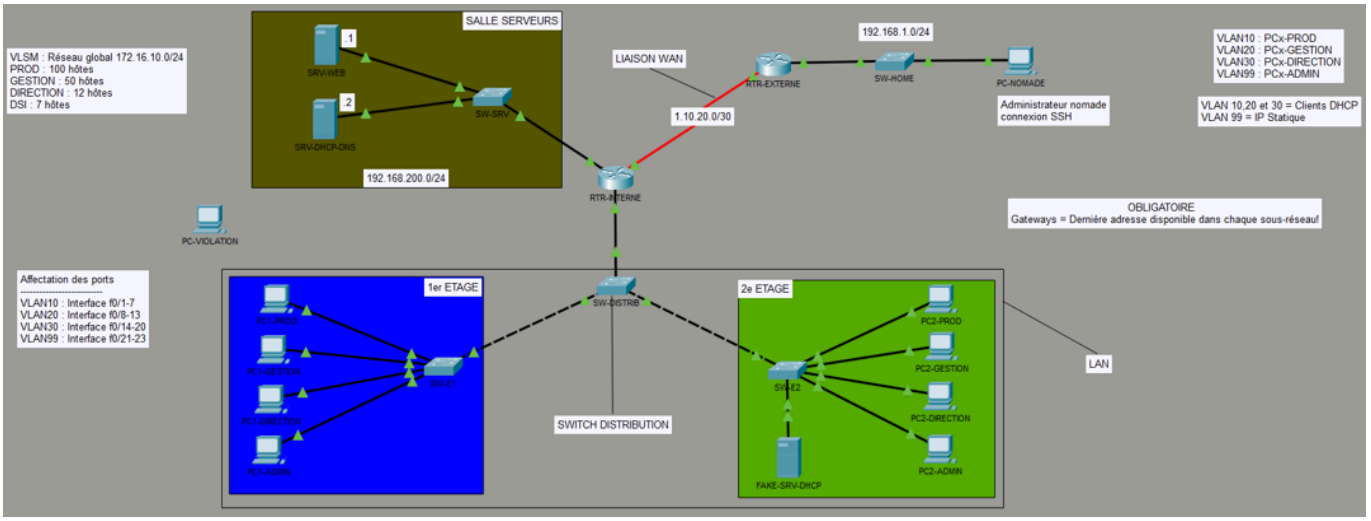
📝 Mise en situation AIS : Validation des acquis réseau de base

CiscoPacketTracer

> **Objectif** : rendre l'infrastructure fournie fonctionnelle, sécurisée et conforme aux exigences ci-dessous. Les commandes à utiliser ne sont pas indiquées : vous devez choisir les solutions adaptées, les tester et être capable de les justifier.



1. Plan d'adressage VLSM

Contexte : Le réseau global `172.16.10.0/24` est découpé en **VLSM** pour répondre aux exigences de segmentation par VLAN, avec une optimisation des plages d'adresses et une marge pour l'évolution.

Besoins par VLAN

VLAN	Nom	Nombre d'hôtes
10	PROD	100
20	GESTION	50
30	DIRECTION	12
99	ADMIN/DSI	7

Découpage et affectation

VLAN	Réseau	CIDR	Masque	Première IP	Dernière IP (GW)	Broadcast
10	172.16.10.0	/25	255.255.255.128	172.16.10.1	172.16.10.126	172.16.10.127
20	172.16.10.128	/26	255.255.255.192	172.16.10.129	172.16.10.190	172.16.10.191
30	172.16.10.192	/28	255.255.255.240	172.16.10.193	172.16.10.206	172.16.10.207

VLAN	Réseau	CIDR	Masque	Première IP	Dernière IP (GW)	Broadcast
99	172.16.10.208	/28	255.255.255.240	172.16.10.209	172.16.10.222	172.16.10.223

2. Configuration initiale de `SW-DISTRIB`

Objectif : Sécuriser l'accès initial, désactiver les services inutiles, et préparer l'équipement pour une intégration dans l'infrastructure.

Identification et sécurisation

```
enable
configure terminal
hostname SW-DISTRIB
enable secret <MDP_CHIFFRE>
line console 0
 password <MDP_CONSOLE>
 login
 exit
banner motd #ACCES RESTREINT AU SEUL PERSONNEL AUTORISE#
no ip domain-lookup
end
write memory
```

3. VLAN et Affectation des ports

Objectif : Segmenter le réseau par VLAN, affecter les ports utilisateurs en mode *access*, et configurer les liaisons *trunk* pour le transport inter-VLAN et le routage vers `RTR-INTERNE`.

Définition des VLANs

Les VLANs sont créés et nommés **uniquement** sur `SW-DISTRIB` (référence centrale), puis propagés vers SW-E1 et SW-E2 via le trunking. Les VLANs sont identiques sur tous les switches du domaine de broadcast :

VLAN	Nom	Ports utilisateurs (SW-E1/E2)	Plage IP
10	PROD	Fa0/1–Fa0/7	172.16.10.0/25
20	GESTION	Fa0/8–Fa0/13	172.16.10.128/26
30	DIRECTION	Fa0/14–Fa0/20	172.16.10.192/28
99	ADMIN	Fa0/21–Fa0/23	172.16.10.208/28

Création des VLANs (à appliquer sur les 3 switches) :

```
configure terminal
vlan 10
```

```
 name PROD
vlan 20
 name GESTION
vlan 30
 name DIRECTION
vlan 99
 name ADMIN
end
write
```

Affectation des ports en mode *Access** (à appliquer sur `SW-E1` et `SW-E2`)

```
configure terminal
interface range Fa0/1 - 7
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface range Fa0/8 - 13
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface range Fa0/14 - 20
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
interface range Fa0/21 - 23
 switchport mode access
 switchport access vlan 99
end
write
```

Configuration des liaisons *Trunk*

Topologie :

- **Fa0/24** (`SW-E1`) ↔ **Fa0/1** (`SW-DISTRIB`)
- **Fa0/24** (`SW-E2`) ↔ **Fa0/2** (`SW-DISTRIB`)
- `SW-DISTRIB` ↔ `RTR-INTERNE` : **Gi0/1** (`SW-DISTRIB`) **Commandes** :
- Sur `SW-E1` et `SW-E2` :

```
interface Fa0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
end
write
```

- Sur `SW-DISTRIB` :

```
interface range Fa0/1 - 2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
interface Gi0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
end
```

Vérifications

```
show vlan brief          # Vérification des VLANs et ports associés
show interfaces trunk    # État des trunks (VLANs autorisés)
show interfaces status   # État global des ports
```

4. Routage inter-VLAN

> **Objectif** : Assurer le routage entre les différents VLAN tout en respectant le plan d'adressage VLSM et vérifier la communication entre les VLANs.

Activation de l'interface physique (à appliquer sur `RTR-INTERNE`)

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet 0/1
    no shutdown
    end
write
```

Création des sous-interfaces pour chaque VLAN (à appliquer sur `RTR-INTERNE`)

```
# Sous-interface pour le VLAN 10 (PROD)
interface gigabitEthernet 0/1.10
    encapsulation dot1Q 10
    ip address 172.16.10.126 255.255.255.128
    exit
# Sous-interface pour le VLAN 20 (GESTION)
interface gigabitEthernet 0/1.20
    encapsulation dot1Q 20
    ip address 172.16.10.190 255.255.255.192
    exit
interface gigabitEthernet 0/1.30
    encapsulation dot1Q 30
    ip address 172.16.10.206 255.255.255.240
    exit
# Sous-interface pour le VLAN 99 (ADMIN)
```

```
interface gigabitEthernet 0/1.99
    encapsulation dot1Q 99
    ip address 172.16.10.222 255.255.255.240
    end
write
```

Vérification de la table de routage

```
show ip route
```

Validation par test de *ping*

1. PC1-PROD du VLAN10 avec ip statique `172.16.10.1/25` et gateway `172.16.10.126`
2. PC2-GESTION du VLAN20 avec ip statique `172.16.10.130/26` et gateway `172.16.10.190`
3. Sur PC1-PROD, ouvrir l'invité de commande `Command Prompt` et faire un ping vers PC2-GESTION, puis faire l'inverse.
4. **Comportement observé** :

- Le premier ping ne passe pas car il construit sa route
- Les autres ping passent

5. Enlever les ip statique de PC1-PROD et PC2-GESTION.

La communication inter-VLAN est **opérationnelle**.

5. VLAN 99 - Administration

> **Objectif** : Donner des adresses IP statiques aux PC du VLAN 99, rendre les switches administrable dans le VLAN 99.

Configuration des équipements

Equipement	Adresse IP	CIDR	Gateway	Broadcast
PC1-ADMIN	172.16.10.209	/28	172.16.10.222	172.16.10.223
PC2-ADMIN	172.16.10.210	/28	172.16.10.222	172.16.10.223
SW-DISTRIB	172.16.10.221	/28	172.16.10.222	172.16.10.223
SW-E1	172.16.10.220	/28	172.16.10.222	172.16.10.223
SW-E2	172.16.10.219	/28	172.16.10.222	172.16.10.223

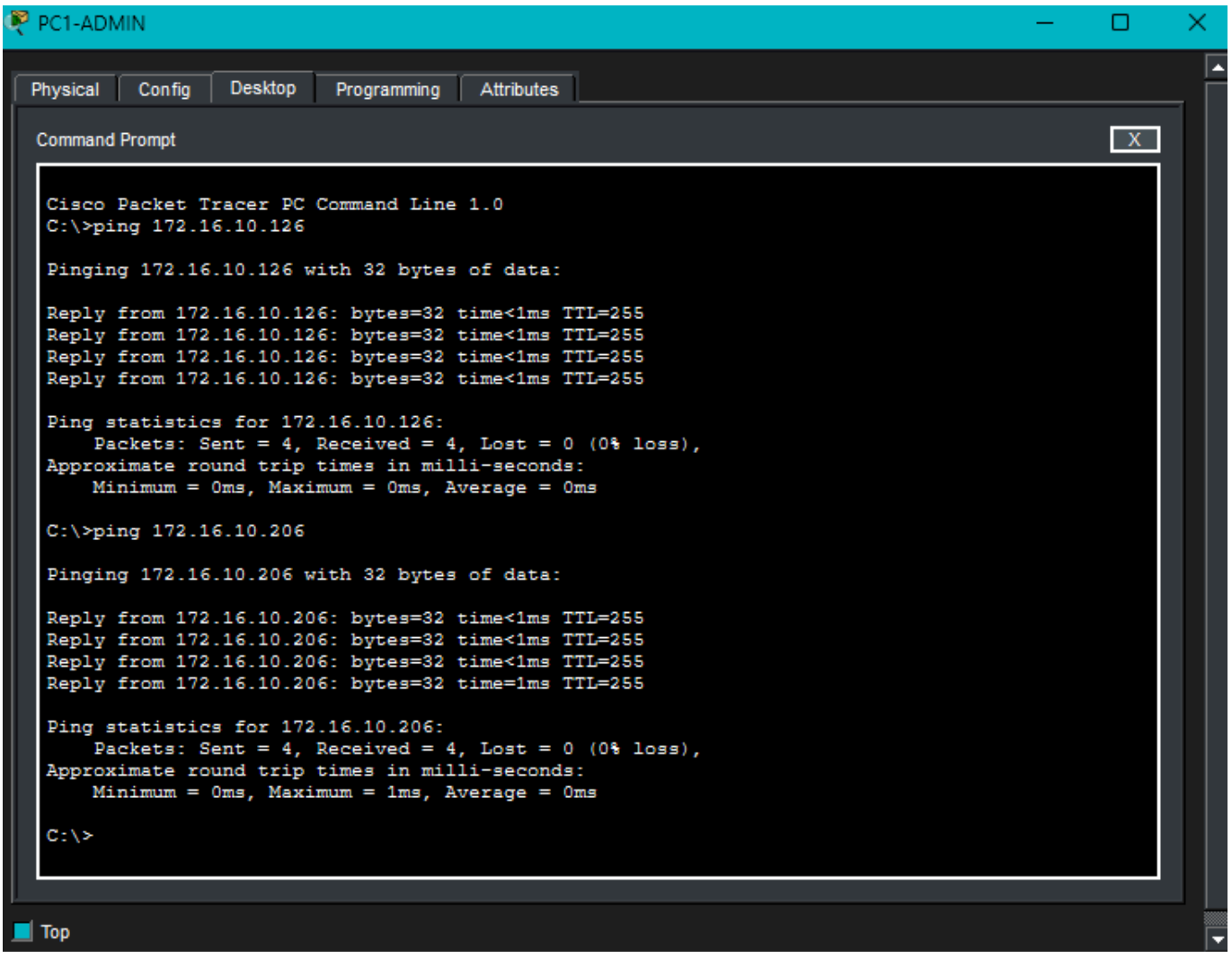
Adresse de management et passerelle (à appliquer sur les trois switches)

```
configure terminal
    interface vlan 99
        ip address "adresse IP d'un des trois switches" 255.255.255.240
```

```
        no shutdown
        exit
    ip default-gateway 172.16.10.222
    end
write
```

Validation par test de *ping*

- Sur l'un des deux PC-ADMIN, ouvrir l'invité de commande, et faire un ping vers :
  - `ping 172.16.10.211` (Test vers `SW-E1`)
  - `ping 172.16.10.212` (Test vers `SW-E2`)
  - `ping 172.16.10.213` (Test vers `SW-DISTRIB`)
- Comme précédemment, il se peut que le premier ping ne passe pas car il construit sa route



6. Service DHCP

> **Objectif** : Le serveur DHCP-DNS (`192.168.200.2/24`) doit fournir automatiquement la configuration IPv4 aux postes des VLANs 10,20,30. Les clients doivent recevoir :

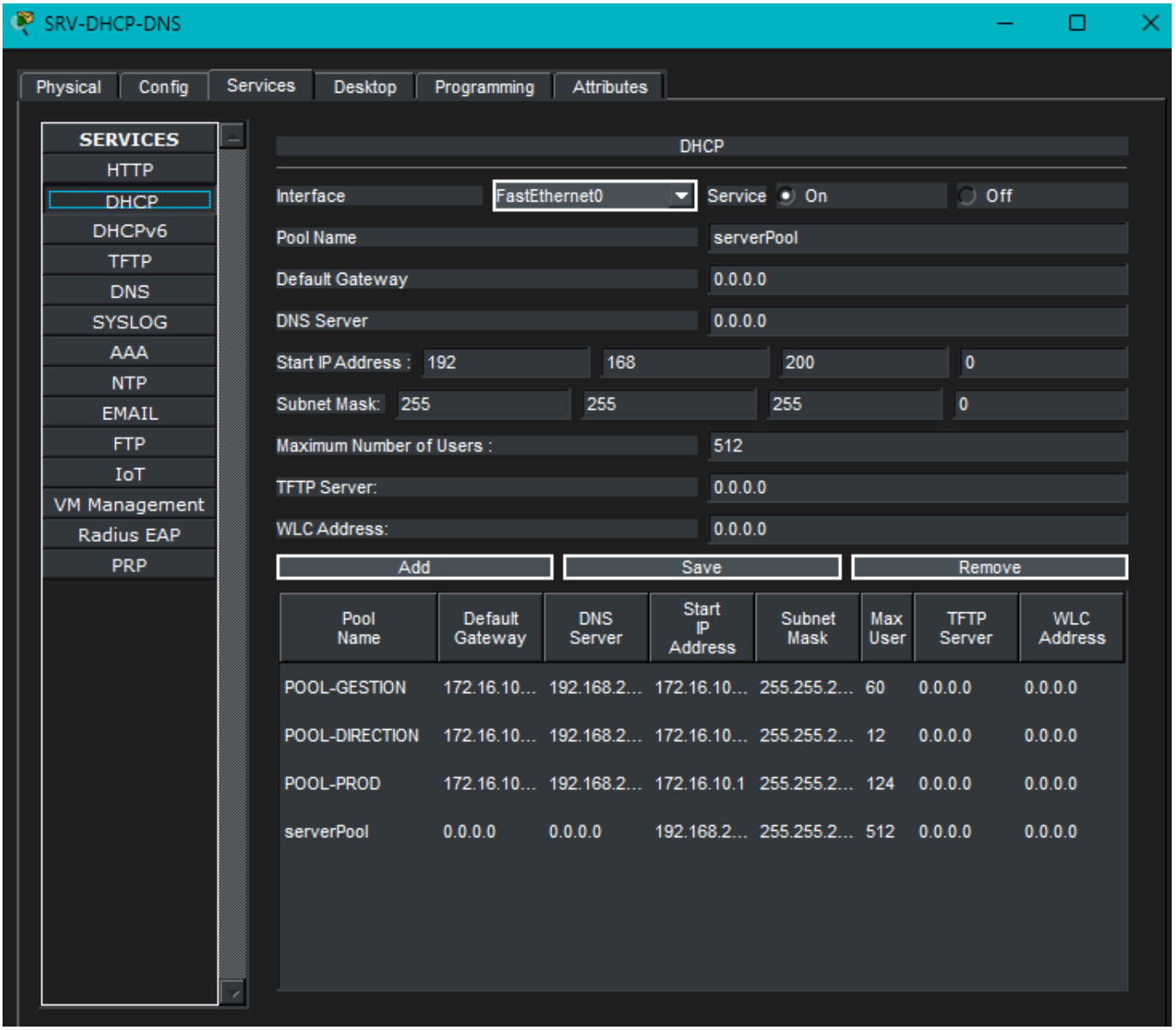
- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle

- Serveur DNS

Configuration et création des pools DHCP

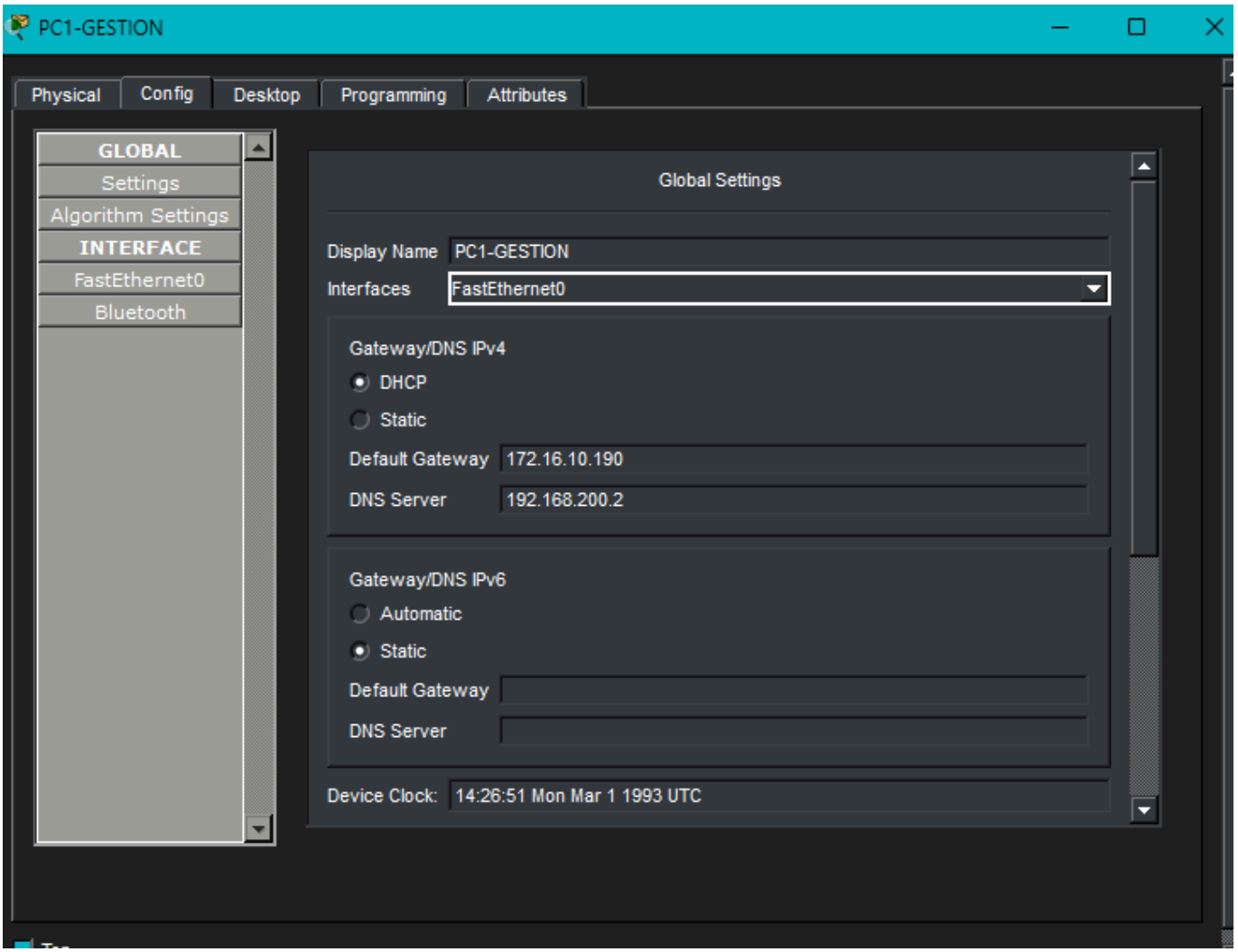
Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max. N° Users
POOL-PROD	172.16.10.126	192.168.200.2	172.16.10.1	255.255.255.128	124
POOL-GESTION	172.16.10.190	192.168.200.2	172.16.10.129	255.255.255.192	60
POOL-DIRECTION	172.16.10.206	192.168.200.2	172.16.10.193	255.255.255.240	12

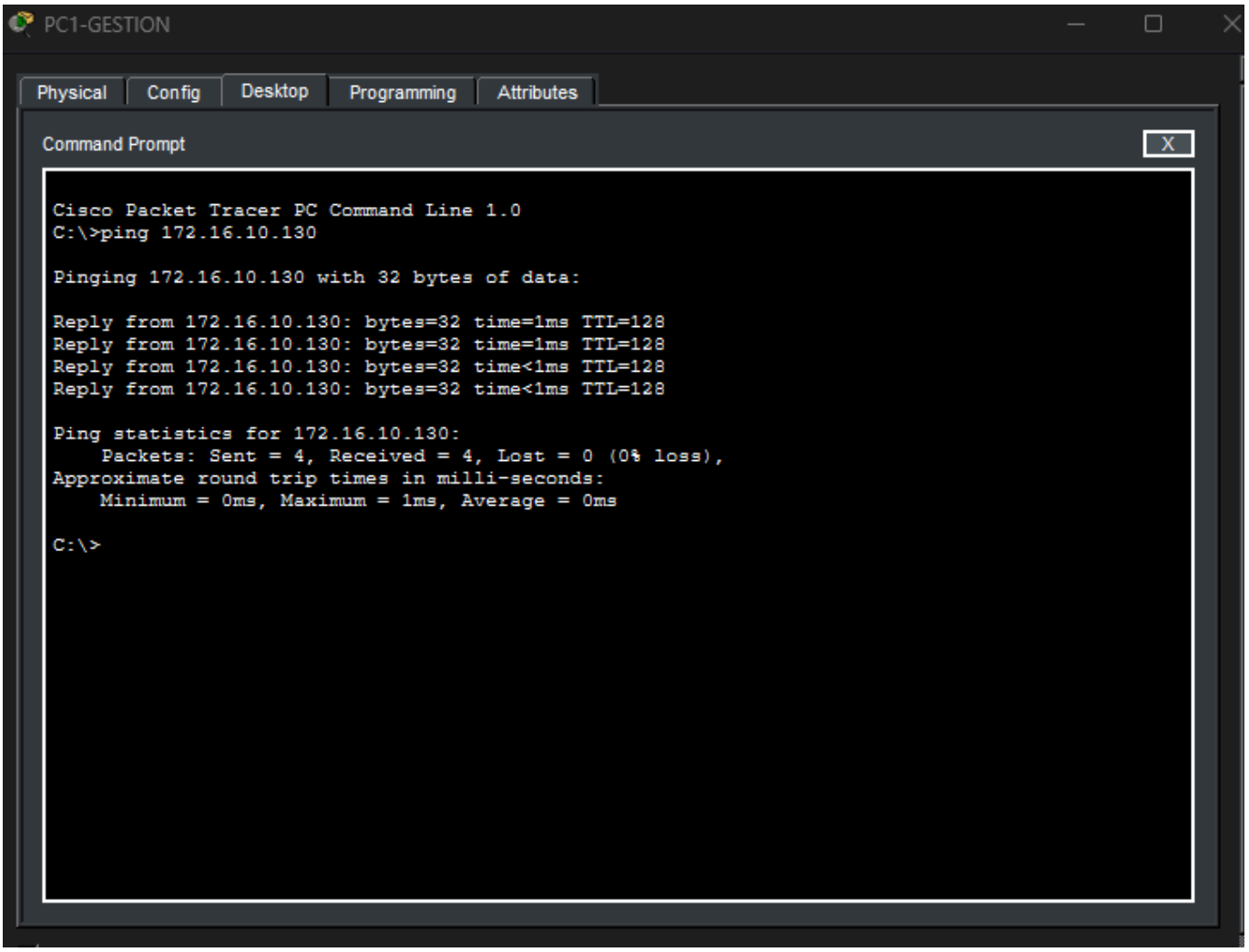
Puis, je suis allé dans l'onglet **Services** de `SRV-DHCP-DNS` et dans **DHCP**, et j'ai ajouté mes pools.



Validation de la configuration

Dans chacun des PC des trois VLAN (10,20,30), je suis passé en `DHCP` dans les settings de la machine pour avoir une adresse IP automatiquement. Puis j'ai fait des **ping** entre elles, pour vérifier le fonctionnement.


PC1-GESTION
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
INTERFACE
FastEthernet0
Bluetooth
Global Settings
Display Name
PC1-GESTION
Interfaces
FastEthernet0
Gateway/DNS IPv4
DHCP
Static
Default Gateway
172.16.10.190
DNS Server
192.168.200.2
Gateway/DNS IPv6
Automatic
Static
Default Gateway
DNS Server
Device Clock:
14:26:51 Mon Mar 1 1993 UTC



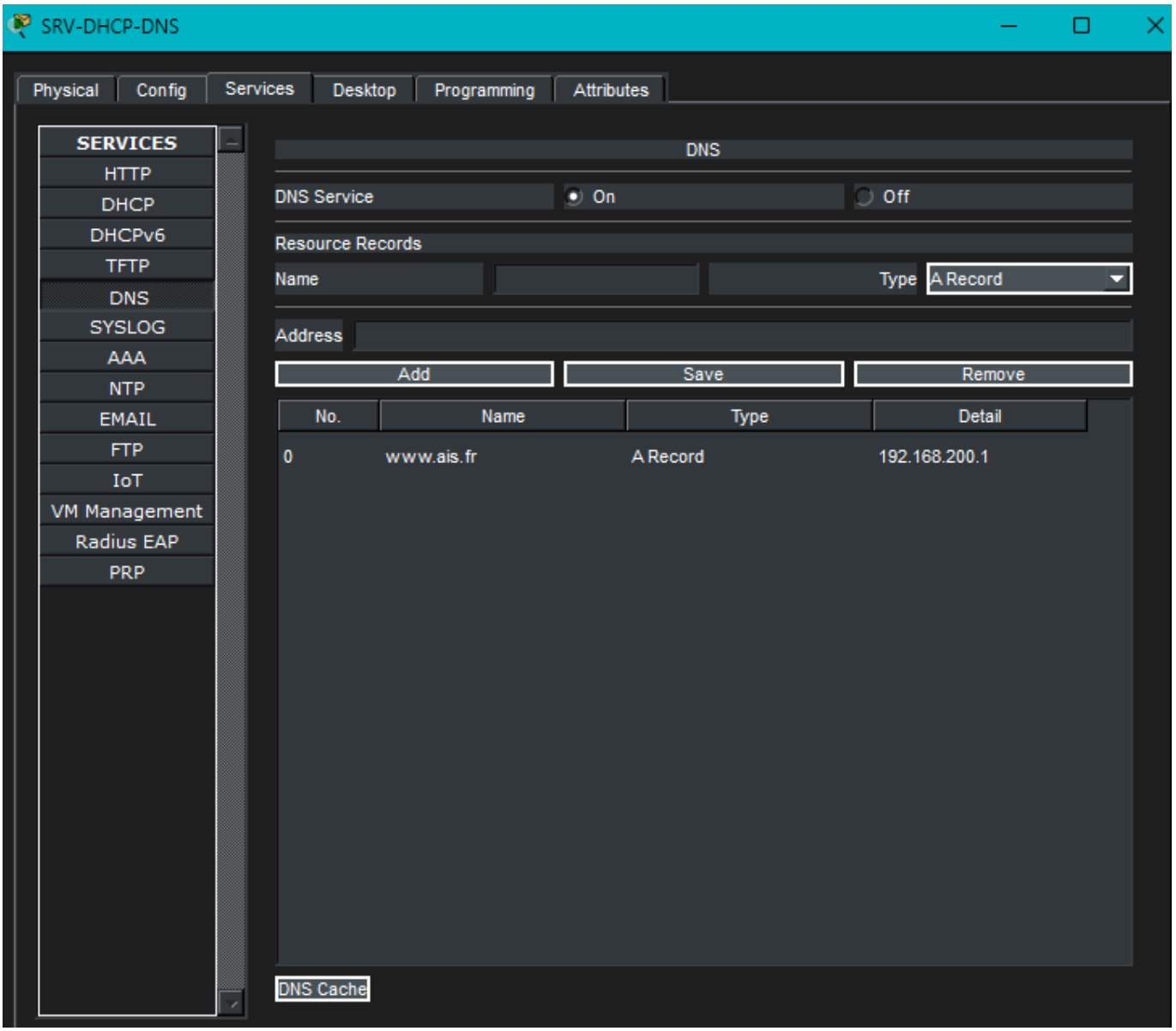
7. DNS et Serveur Web

> **Objectif** : Configuration de la résolution DNS afin que `www.ais.fr` correspond à `SRV-WEB` qui a l'adresse `192.168.200.1/24`.

Configuration du serveur DNS

Sur `SRV-DHCP-DNS`, dans **Services > DNS**, les champs correspondent à :

- **Name** : www.ais.fr
- **Type** : A Record
- **Address** : 192.168.200.1



Pour les PC des VLANs 10,20,30 sont en DHCP dynamique, l'adresse du DNS leur ai communiqué. Pour les PC du VLAN 99, il faut le faire manuellement.

Validation de la configuration depuis un PC

- Avec la commande `nslookup www.ais.fr`
- En allant sur le site web par l'adresse ip `192.168.200.1` et par l'url `www.ais.fr`

8. Liaison WAN et routage OSPF

> **Objectif** : Configurer une liaison WAN et mettre en oeuvre OSPF afin que les réseaux nécessaires soient automatiquement connus des routeurs.

Configuration et validation de la liaison WAN

```
enable
configure terminal
    interface serial 0/3/0
        ip address 1.10.20.X 255.255.255.252        # 1.10.20.1 pour RTR-INTERNE
```

```
et 1.10.20.2 pour RTR-EXTERNE
        no shutdown
        end
write
ping 1.10.20.X # faire un ping depuis les deux routeurs pour vérifier la connexion
avec un résultat à 100%
```

Configuration d'OSPF

> Ce protocole utilise des masques inversés, pour les obtenir il faut faire : 255.255.255.255 - Masque de sous réseau.
> Ce protocole sera en processus 1 (numéro d'identification) et en zone 0 (zone géographique pour éviter l'épuisement et le plantage).

Réseau / Usage	CIDR	Masque de sous-réseau	Masque inversé (Wildcard)
VLAN 10 (PROD)	/25	255.255.255.128	0.0.0.127
VLAN 20 (GESTION)	/26	255.255.255.192	0.0.0.63
VLAN 30 (DIRECTION)	/28	255.255.255.240	0.0.0.15
VLAN 99 (ADMIN)	/28	255.255.255.240	0.0.0.15
Liaison WAN (Série)	/30	255.255.255.252	0.0.0.3
Salle Serveurs / PC-NOMADE	/24	255.255.255.0	0.0.0.255

Configuration sur `RTR-INTERNE` :

```
router ospf 1
    network 1.10.20.0 0.0.0.3 area 0
    network 192.168.200.0 0.0.0.255 area 0
    network 172.16.10.0 0.0.0.127 area 0
    network 172.16.10.128 0.0.0.63 area 0
    network 172.16.10.192 0.0.0.15 area 0
    network 172.16.10.208 0.0.0.15 area 0
    end
write
```

Configuration sur `RTR-EXTERNE` :

```
router ospf 1
    network 1.10.20.0 0.0.0.3 area 0
    network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
    end
write
```

Vérification du voisinage et des routes

- `show ip ospf neighbor` : Un tableau doit afficher le NeighBor ID du routeur avec l'état.

```
RTR-INTERNE#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.1.254     0   FULL/  -        00:00:35    1.10.20.2       Serial0/3/0
```

- `show ip route` : Dans la table de routage du routeur, des lignes précédés avec la lettre **o** doivent apparaitre.

```
RTR-INTERNE#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.10.20.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       1.10.20.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 8 subnets, 4 masks
C       172.16.10.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
L       172.16.10.126/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
C       172.16.10.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
L       172.16.10.190/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
C       172.16.10.192/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1.30
L       172.16.10.206/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.30
C       172.16.10.208/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1.99
L       172.16.10.222/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.99
O    192.168.1.0/24 [110/65] via 1.10.20.2, 01:10:32, Serial0/3/0
     192.168.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.200.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.200.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

RTR-INTERNE#
```

9. Administration distante sécurisée

> **Objectif** : Administration à distance via SSH uniquement, Telnet est interdit. SSH autorisé depuis VLAN 99 et PC Nomade (`192.168.1.1/24`), les autres VLANs ne doivent pas pouvoir administrer les équipement en SSH.

Prérequis pour SSH sur `RTR-INTERNE` et `RTR-EXTERNE`

```
configure terminal
ip domain-name ais.fr
crypto key generate rsa
# à la question choisir 1024 ou 2048, pour une meilleur sécurité et performance
(plus grand plus difficile à casser) et être conforme avec CISCO.
username admin privilege 15 secret SuperMotDePasse
end
write
```

Création des ACL de restriction sur `RTR-INTERNE` et `RTR-EXTERNE`

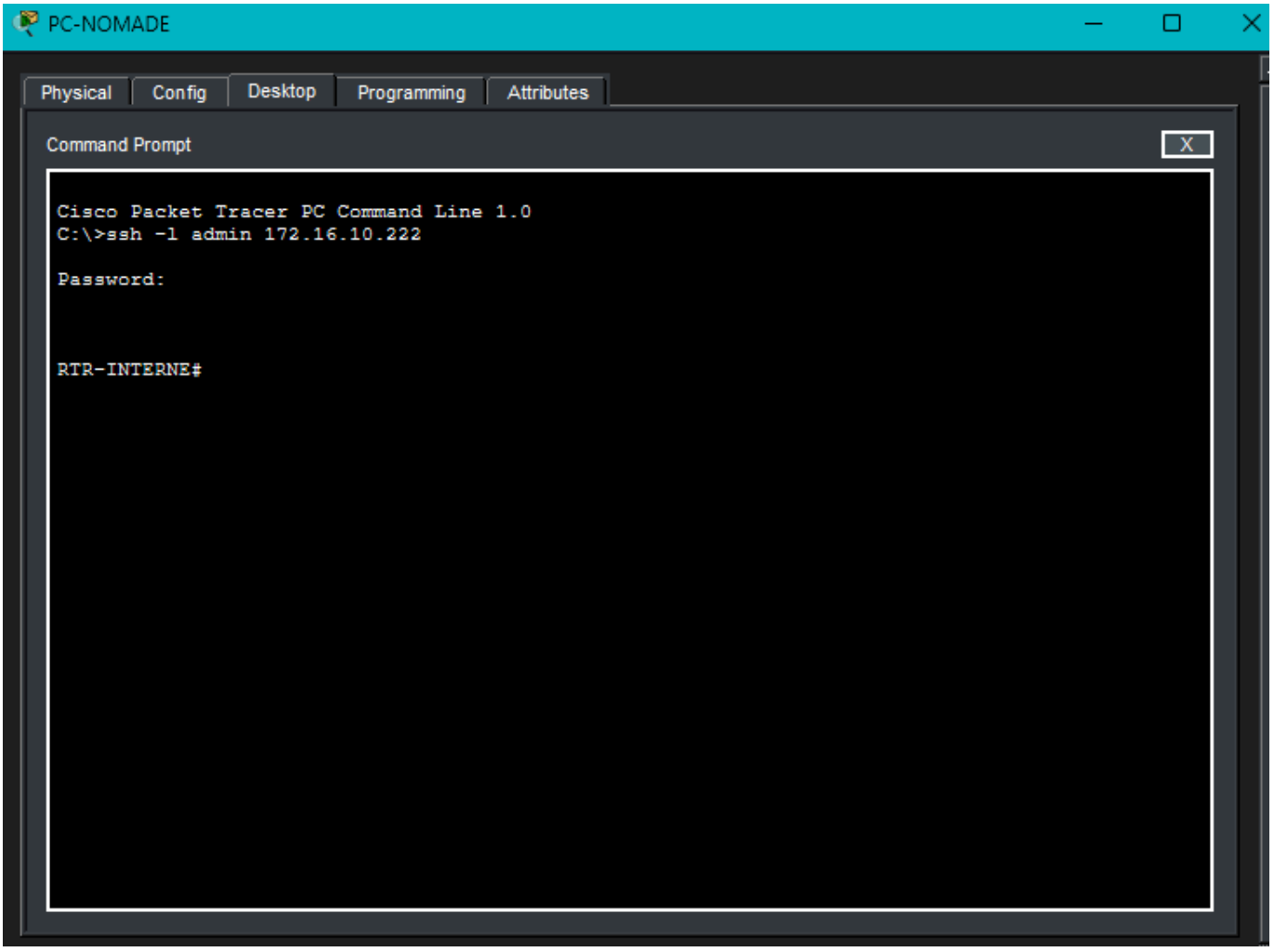
```
configure terminal
access-list 10 permit 172.16.10.208 0.0.0.15
access-list 10 permit host 192.168.1.1
end
write
```

Application de l'ACL sur les lignes virtuelles et interdiction de Telnet sur `RTR-INTERNE` et `RTR-EXTERNE`

```
line vty 0 4
    transport input ssh
    access-class 10 in
    login local
    end
write
```

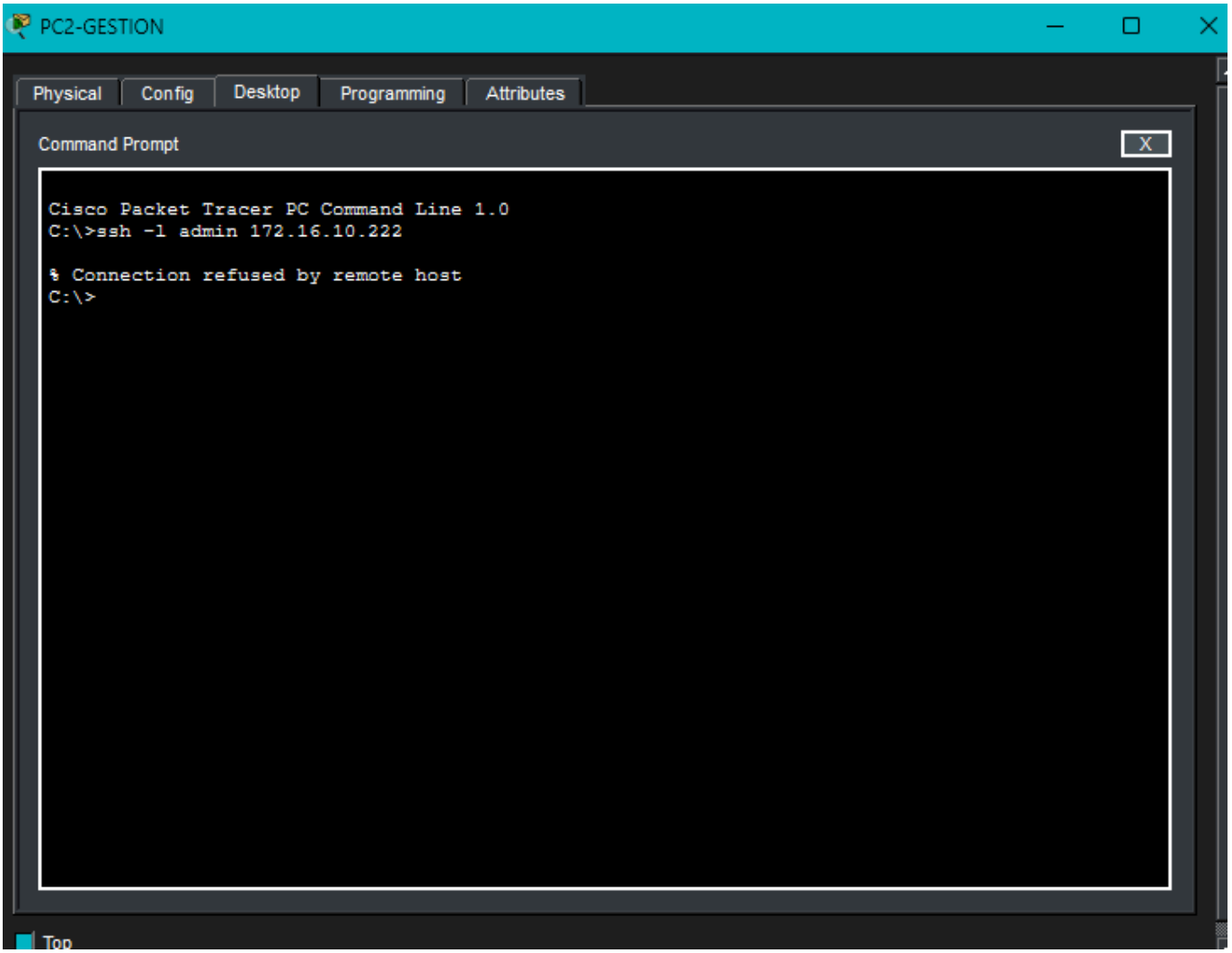
Accès autorisé

Depuis PC-ADMIN ou PC-NOMADE, faire la commande `ssh -l admin 172.16.10.222`.



Accès refusé

Depuis un poste du VLAN 10,20 ou 30, faire la commande `ssh -l admin 172.16.10.222`.



10. Isolation des VLANs PROD et GESTION

> **Objectif** : Les postes du VLAN PROD et du VLAN GESTIOn ne doivent pas pouvoir communiquer entre eux. Les autres connexions nécessaires ne doivent pas être pertubées.

Création des ACLs étendues sur `RTR-INTERNE`

```
configure terminal
# ACL pour le trafic entrant depuis le VLAN 10
access-list 101 deny ip 172.16.10.0 0.0.0.127 172.16.10.128 0.0.0.63
# ACL pour le trafic entrant depuis le VLAN 20
access-list 101 deny ip 172.16.10.128 0.0.0.63 172.16.10.0 0.0.0.127
access-list 101 permit ip any any
end
write
```

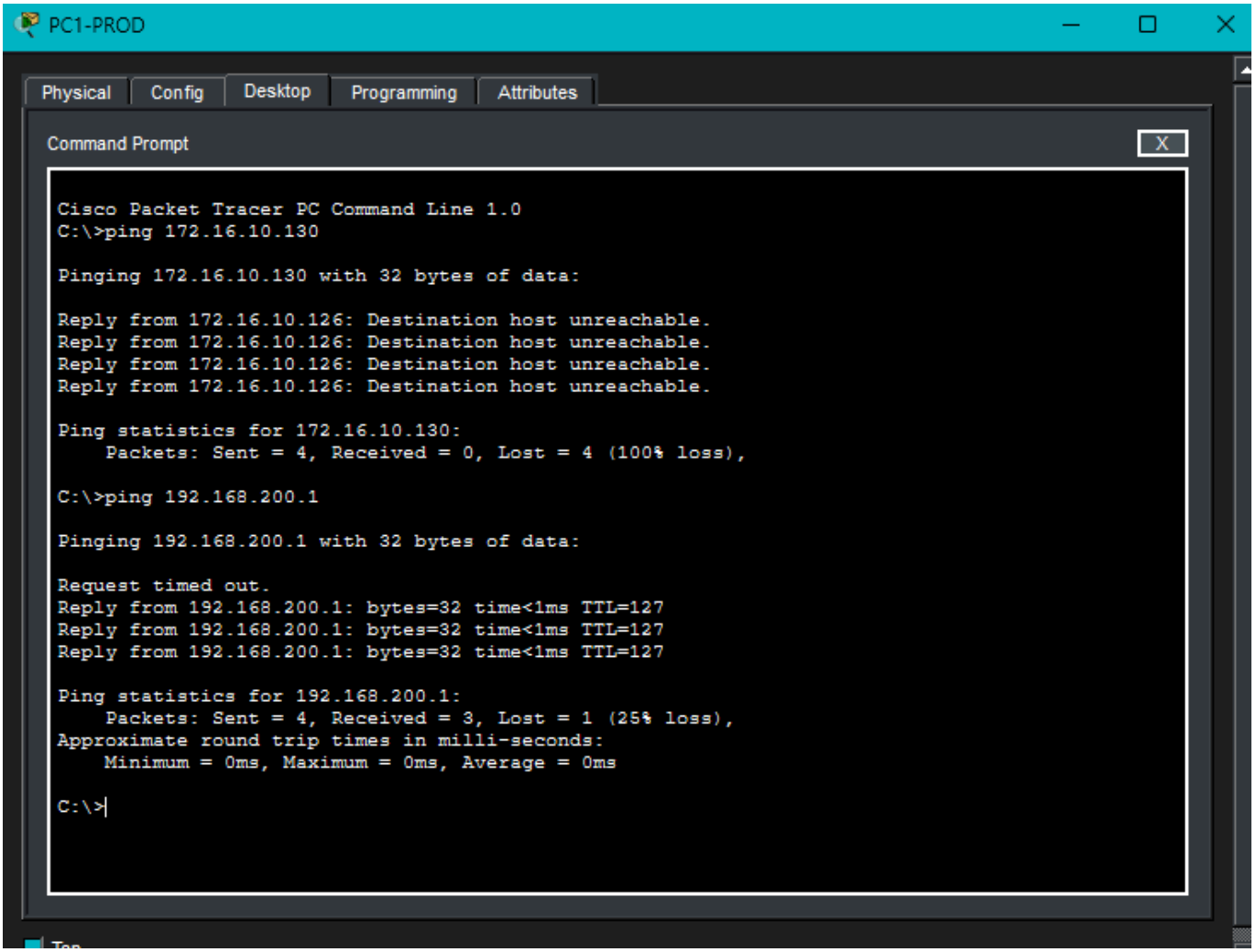
Création des ACLs pour chaque sous-interface sur `RTR-INTERNE`

```
# Application du filtre sur la sous-interface du VLAN 10
interface gigabitEthernet 0/1.10
```

```
    ip access-group 101 in
    exit
# Application du filtre sur la sous-interface du VLAN 20
interface gigabitEthernet 0/1.20
    ip access-group 101 in
    end
write
```

Validation du filtrage

- Depuis un PC de VLAN10 vers un PC de VLAN20 (BLoqué)
- Depuis un PC de VLAN10 vers le Serveur Web (Autorisé)



11. Contrôle d'accès au serveur Web

> **Objectif** : L'accès HTTP/HTTPS du Serveur Web doit respecter les politiques suivantes :

- VLAN 10 et 20 : Interdit
- VLAN 30 et 99 : Autorisé

Ajout des restrictions Web dans l'ACL102

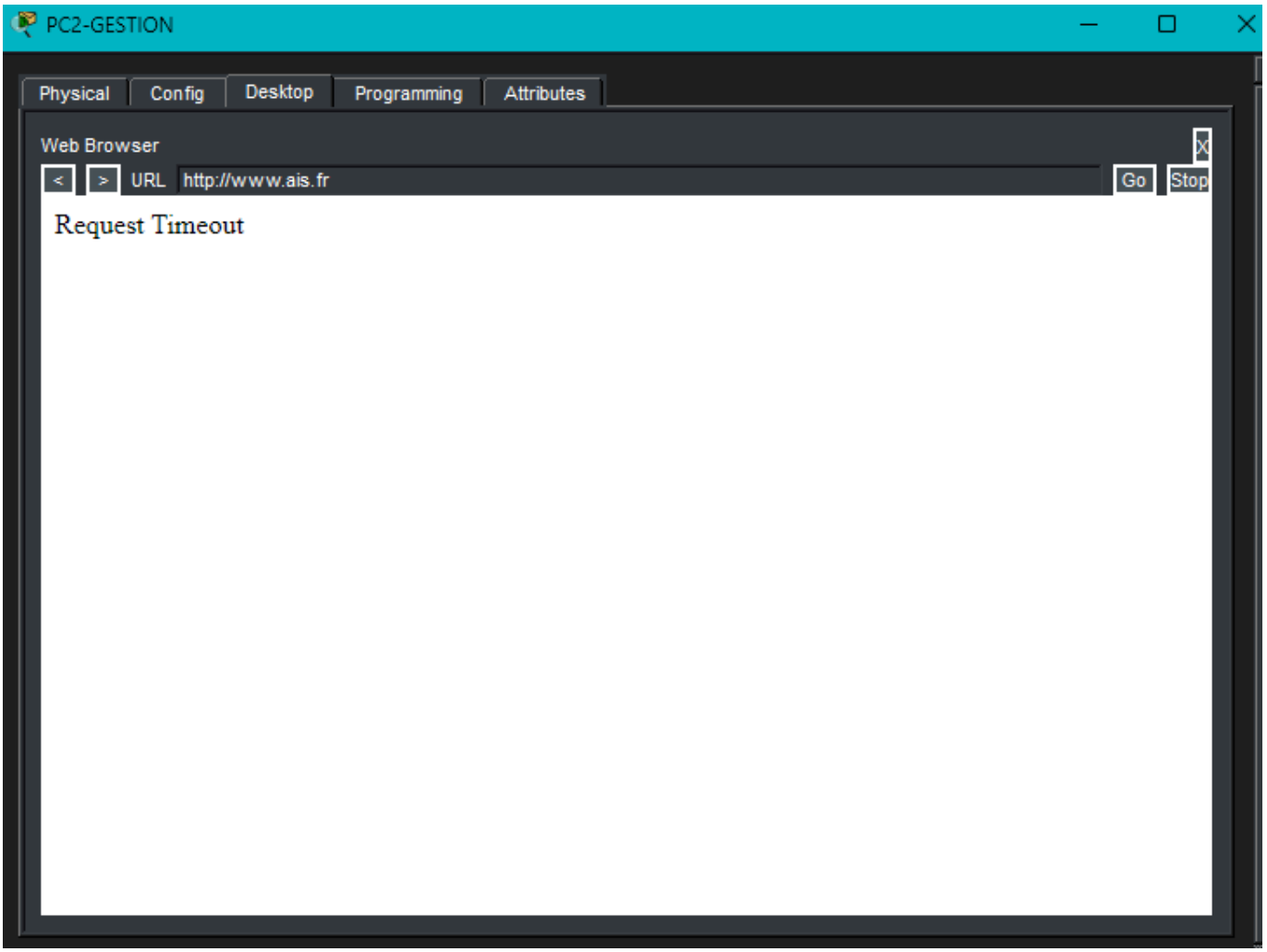
```
enable
configure terminal
# Blocage HTTP/HTTPS pour le VLAN 10 (PROD) vers le SRV-WEB
access-list 102 deny tcp 172.16.10.0 0.0.0.127 host 192.168.200.1 eq 80
access-list 102 deny tcp 172.16.10.0 0.0.0.127 host 192.168.200.1 eq 443
# Blocage HTTP/HTTPS pour le VLAN 20 (GESTION) vers le SRV-WEB
access-list 102 deny tcp 172.16.10.128 0.0.0.63 host 192.168.200.1 eq 80
access-list 102 deny tcp 172.16.10.128 0.0.0.63 host 192.168.200.1 eq 443
access-list 102 permit ip any any
end
write
```

Application de l'ACL 102 sur l'interface de la salle des serveurs

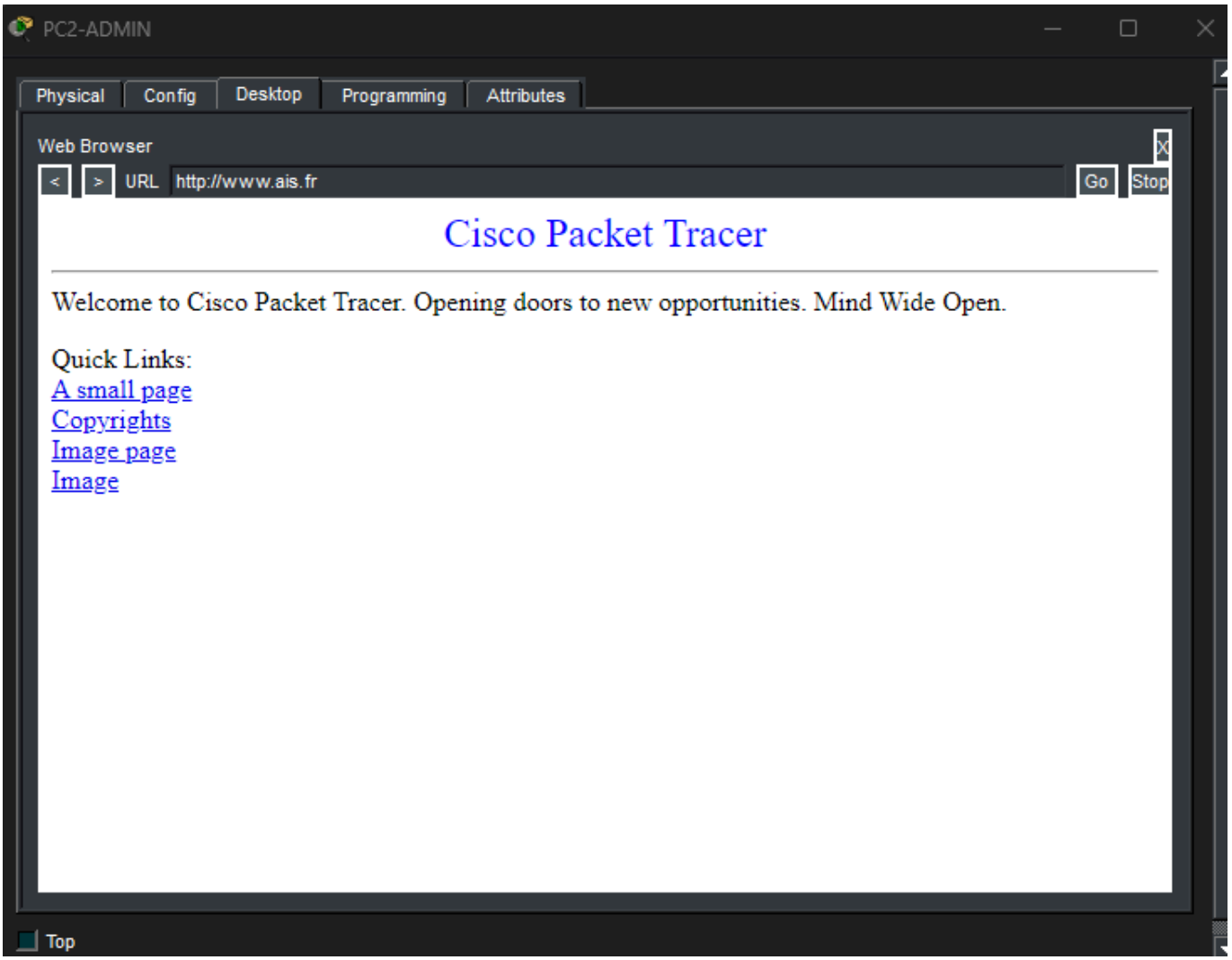
```
config terminal
interface gigabitEthernet 0/0
    ip access-group 102 out
    end
write
```

Validation du filtrage

- VLAN 10 et 20 :


PC2-GESTION
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
URL
http://www.ais.fr
Go
Stop
Request Timeout

- VLAN 30 et 99 :



12. Test de filtrage DNS

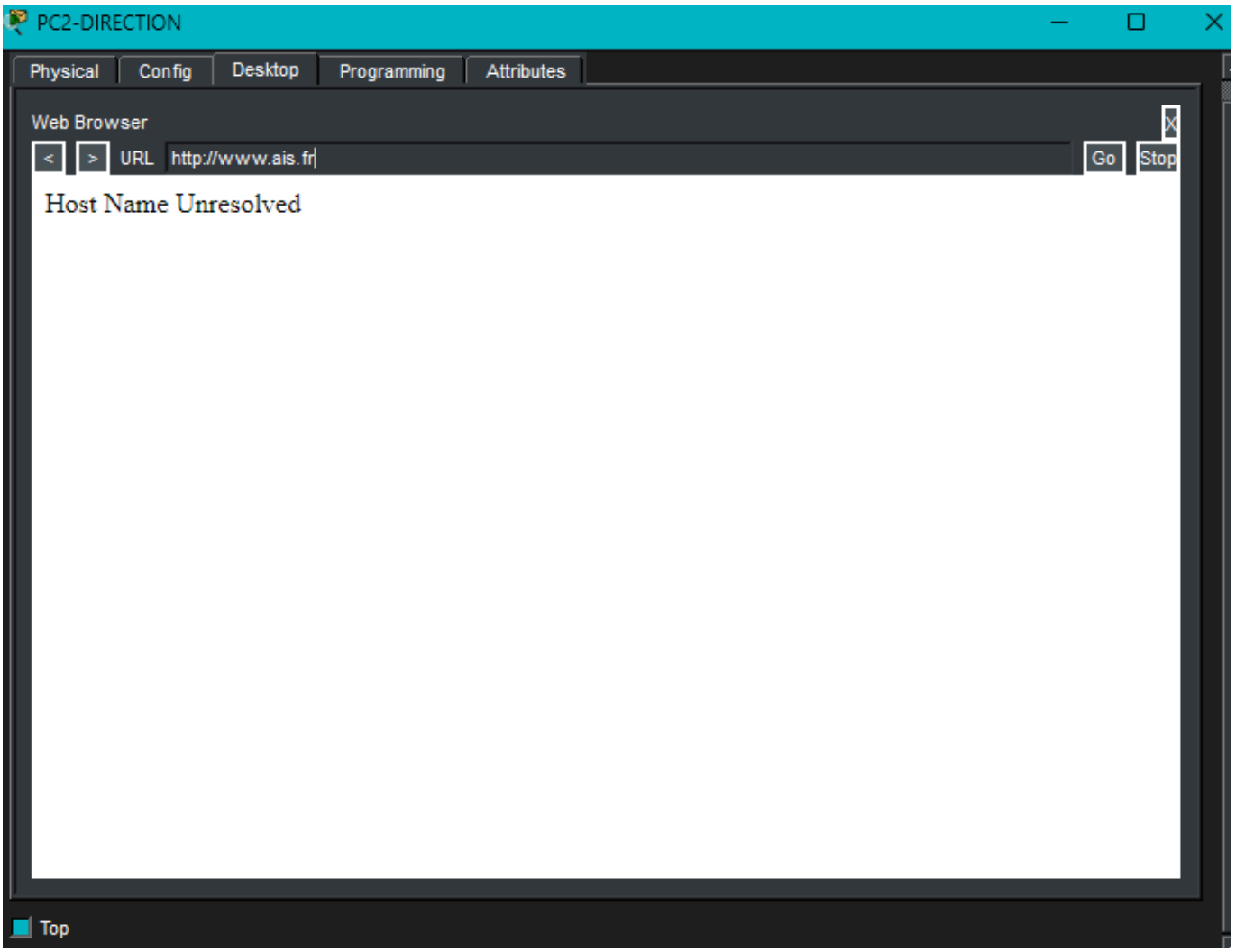
> **Objectif** : Pour une opération de test, il faut interdire la résolution DNS aux postes du VLAN Direction.

Création et application de l'ACL 103

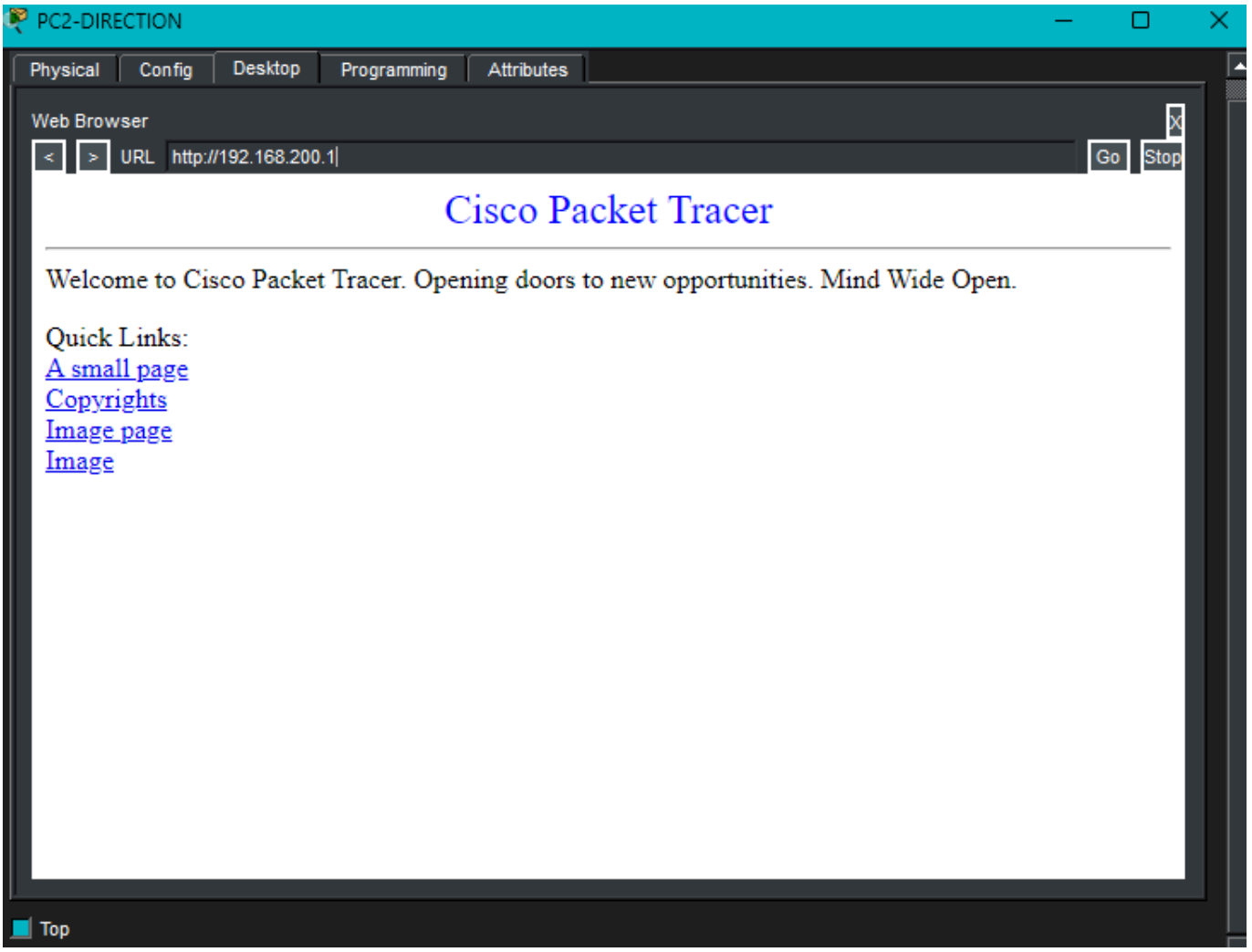
```
configure terminal
# Blocage du trafic DNS (port 53 en UDP) venant du VLAN 30 vers n'importe quel
serveur DNS
access-list 103 deny udp 172.16.10.192 0.0.0.15 any eq 53
# Autorisation de tout le reste du trafic pour la DIRECTION
access-list 103 permit ip any any
# Application de l'ACL en entrée (in) sur la sous-interface du VLAN 30
interface gigabitEthernet 0/1.30
    ip access-group 103 in
end
write
```

Validation du filtrage

- Résolution avec www.ais.fr : L'ordinateur doit d'abord envoyer une requête UDP/53 pour pouvoir aller sur www.ais.fr, cependant nous l'avons bloqué avec l'ACL103.



- Résolution avec 192.168.200.1 : L'ordinateur ne passe pas par une requête UDP/53 mais par une requête HTTP/HTTPS qui n'est pas bloqué.



13. Port Security - PC1 PROD

> **Objectif** : Sécurisation du port Fa0/1 de `SW-E1` sur lequel est connecté PC1-PROD. Une seule adresse MAC doit être autorisée, l'adresse MAC du poste légitime doit être apprise automatiquement et conservée dans la configuration. Utilisation de PC VIOLATION pour simuler le remplacement du poste autorisé par un poste non autorisé. En cas de violation, le port doit devenir inutilisable et rester indisponible jusqu'à l'intervention d'un administrateur, même si le poste légitime est reconnecté.

Configurationdu Port Security sur `SW-E1`

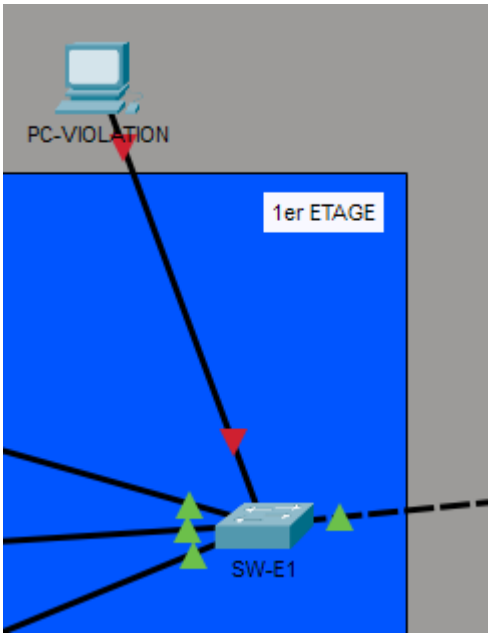
```
configure terminal
interface fastEthernet 0/1
    switchport mode access                          # Car le VLAN est en access
    switchport port-security
    switchport port-security maximum 1              # Limite le nombre d'adresse
MAC autorisées à 1
    switchport port-security mac-address sticky     # Le switch écoute le réseau
et apprends automatiquement l'adresse MAC du premier PC connecté et l'inscrit
directement.
    switchport port-security violation shutdown     # En cas d'intrusion, le port
se désactive complètement.
```

```
end
write
```

Simulation de la violation

1. Générer du trafic depuis PC1-PROD, pour le rendre légitime
2. Débrancher PC1-PROD, puis brancher PC-VIOLATION sur le même port
3. Générer du trafic depuis PC-VIOLATION, pour l'intrusion. Voici le résultat sur SW-E1

```
%PM-4-ERR_DISABLE: psecure-violation error detected on Fa0/1, putting Fa0/1 in err-disable
state.
%PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address
0060.5C69.262B on port FastEthernet0/1.
```



Rétablissement du port

```
configure terminal
interface fastEthernet 0/1
    shutdown
# Interface réinitialisé
    no shutdown
end
write
```

```
C:\>ping 192.168.200.1

Pinging 192.168.200.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.200.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.1: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

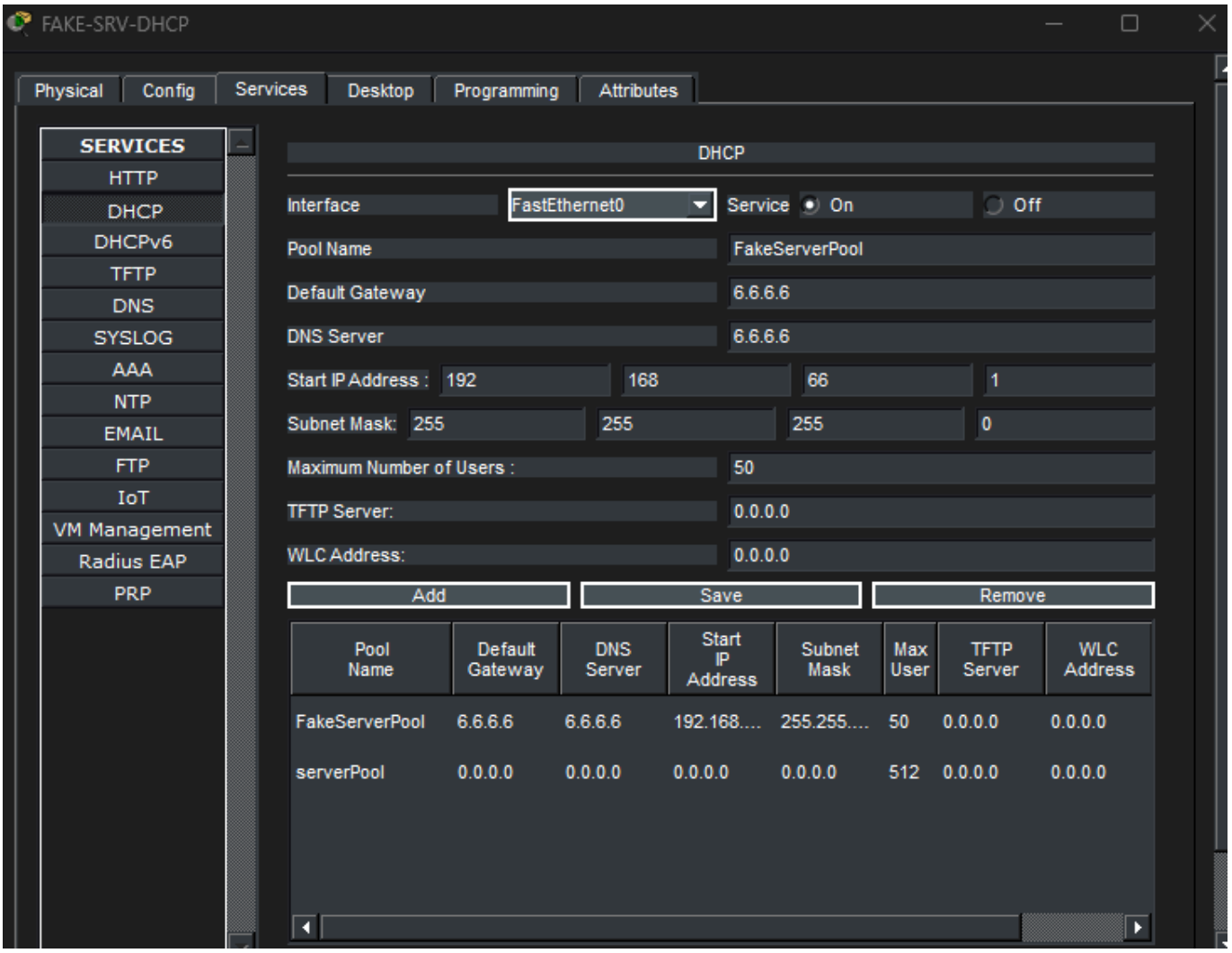
C:\>
```

14. Protection contre un serveur DHCP non autorisé

> **Objectif** : Protéger l'infrastructure de FAKE-SRV-DHCP.

Configuration de `FAKE-SRV-DHCP`

- Adresse IP : 172.16.10.10/25
- Gateway : 172.16.10.126



Configuration du DHCP Snooping sur `SW-EA` et `SW-E2`

```
configure terminal
# 1. Activation globale du DHCP Snooping
ip dhcp snooping
# 2. Activation du filtrage spécifiquement sur vos VLANs
ip dhcp snooping vlan 10,20,30
# 3. Déclaration du port Trunk comme étant "De confiance" (Reçoit le serveur
légitime)
interface fastEthernet 0/24
    ip dhcp snooping trust
end
write
```

Validation du DHCP snoopinh

Le **port Fa0/7** où se trouve le pirate n'a pas besoin de configuration spécifique, car par défaut, tous les ports non configurés deviennent automatiquement **Untrusted**.

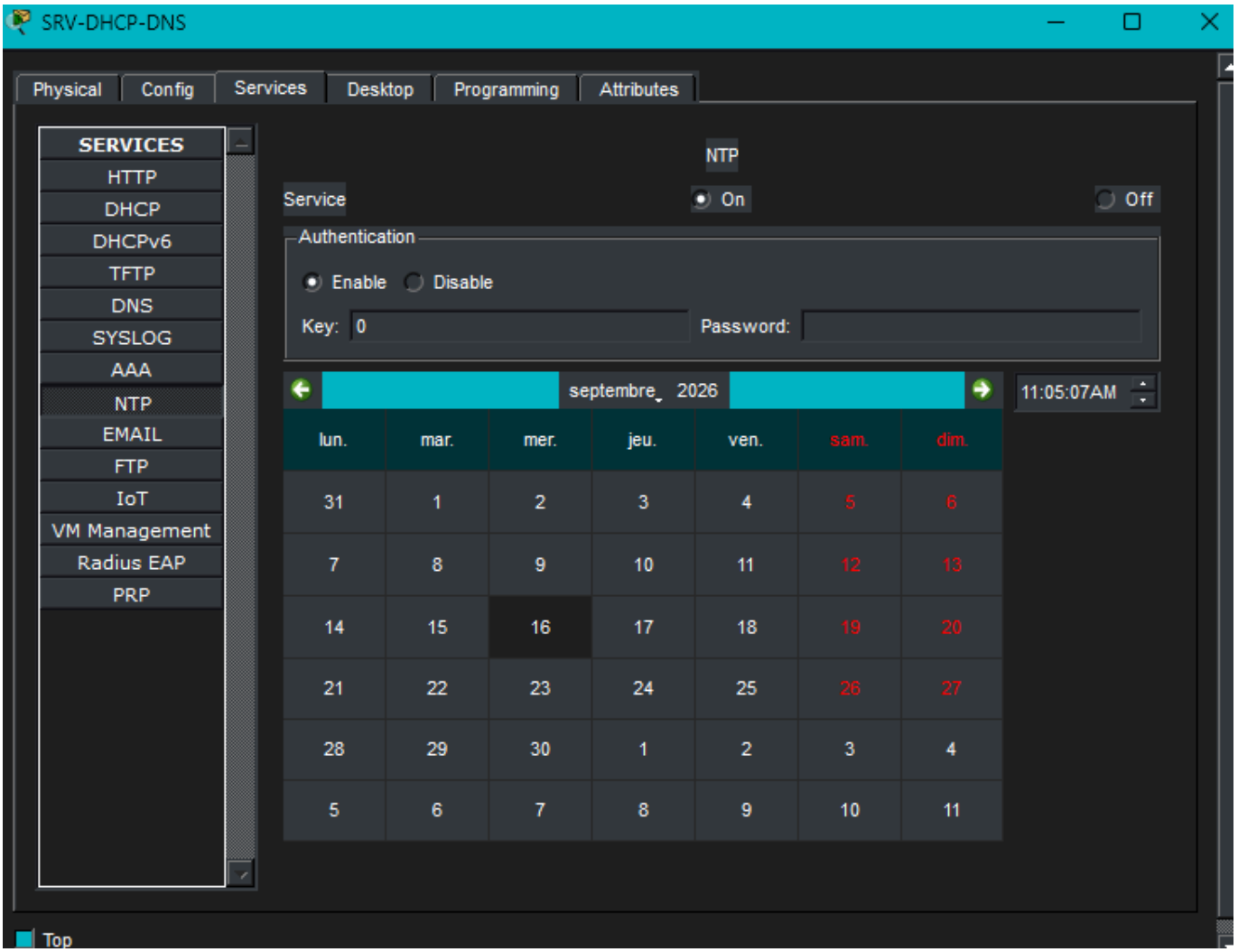
```
SW-E2#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
10,20,30
Insertion of option 82 is enabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Interface                  Trusted    Rate limit (pps)
-----------------------    -------    ----------------
FastEthernet0/8            no         unlimited
FastEthernet0/24           yes        unlimited
SW-E2#
```

> **Note** : Sur CiscoPacketTracer, je suis bien branché en Fa0/7 mais la commande me mets sur le port Fa0/8. Cela peut être dû à un bug de simulatin de Cisco.

15. Synchronisation horaire

> **Objectif** : Le serveur DHCP/DNS assure aussi le rôle de serveur de temps. Vérification de la synchronisation des équipement `RTR-INTERNE`, `SW-DISTRIB`, `SW-E1` et `SW-E2`.

Configuration de `SRV-DHCP-DNS`



Configuration des équipements `RTR-INTERNE`, `SW-DISTRIB`, `SW-E1` et `SW-E2`

```
configure terminal
ntp server 192.168.200.2
end
write
```

Vérification et cohérence sur `RTR-INTERNE`, `SW-DISTRIB`, `SW-E1` et `SW-E2`

```
show ntp status
show ntp associations
show clock
```

Et sur tous les équipements, j'ai :

```
RTR-INTERNE#show ntp status
Clock is synchronized, stratum 2, reference is 192.168.200.2
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 249.9990 Hz, precision is 2**24
reference time is EE2823D1.000001A4 (11:6:57.420 UTC Wed Sep 16 2026)
clock offset is 0.00 msec, root delay is 0.00  msec
root dispersion is 10.29 msec, peer dispersion is 0.00 msec.
loopfilter state is 'CTRL' (Normal Controlled Loop), drift is - 0.000001193 s/s system poll
interval is 4, last update was 4 sec ago.
RTR-INTERNE#show ntp associations

address         ref clock       st   when     poll    reach  delay          offset
disp
*~192.168.200.2 127.127.1.1     1    0        16      7      0.00           0.00
0.12
 * sys.peer, # selected, + candidate, - outlyer, x falseticker, ~ configured
RTR-INTERNE#show clock
11:7:49.36 UTC Wed Sep 16 2026
RTR-INTERNE#
```

16. Maquette finale

